

Retos de la IA

Escuela **AIHUB**
Sobre IA y Educación
de verano
aihub.csic.es

IA y visión 3D hiperespectral para fenotipado de alto rendimiento

AUTORES

Andrea Clemente Ureña^{3,4}, Luis Guasch Pereira³, Ángela Ribeiro Seijas^{2,4,5},
Equipo Inycom¹.

AFILIACIONES



INTRODUCCIÓN

El fenotipado vegetal de alto rendimiento es clave para la mejora genética y la conservación de recursos fitogenéticos. Sin embargo, la mayoría de los sistemas avanzados disponibles:

- Solo funcionan en condiciones controladas.
- Obtienen datos limitados (solo información 3D, solo información hiperespectral, etc.).

¿Y si un solo robot pudiera hacerlo todo?

- Autonomía (GNSS-RTK).
- Trabajo en campo.
- Sensores 3D, cámaras RGB e hiperespectrales. Con 173 canales.
- Procesado mediante Inteligencia Artificial de imágenes 3D e hiperespectrales para reconstrucción, segmentación y posterior análisis de cultivos.

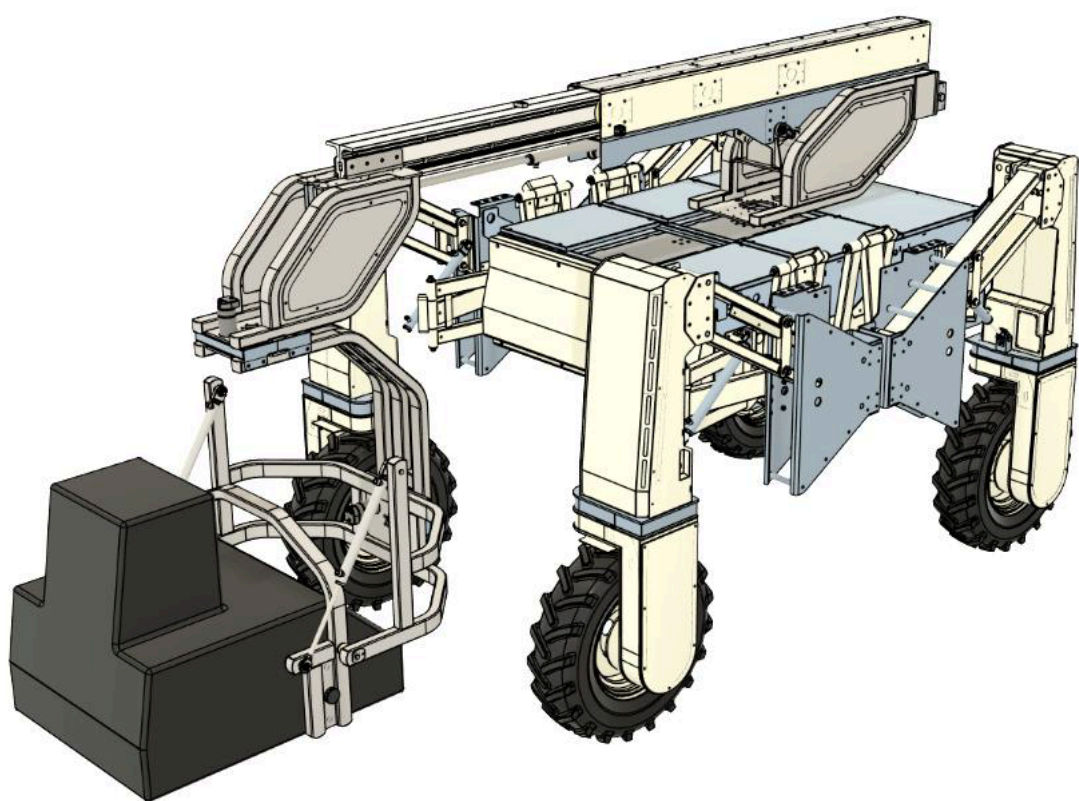


Imagen 1 – Modelo 3D del robot con el cabezal.

OBJETIVO

- **Desarrollar y validar** una plataforma robótica autónoma con sensores múltiples para:
- **Captar datos 3D** (nubes de puntos) e **información hiperespectral**.
- **Reconstruir modelos 3D** detallados integrando la información hiperespectral en cada punto.
- **Identificar estructuras vegetales** (hojas, tallo, inflorescencias, etc.) y detectar signos de estrés.

Todo ello sin contacto, sin destrucción, directamente en parcelas.

METODOLOGÍA

Plataforma robótica en campo

Robot autónomo desarrollado por INYCOM, diseñado para desplazarse por parcelas y capturar datos, financiado por el componente 17.i2, plan de recuperación transformación y resiliencia perteneciente a los fondos de Next Generación UE.

Sensores integrados de última generación:

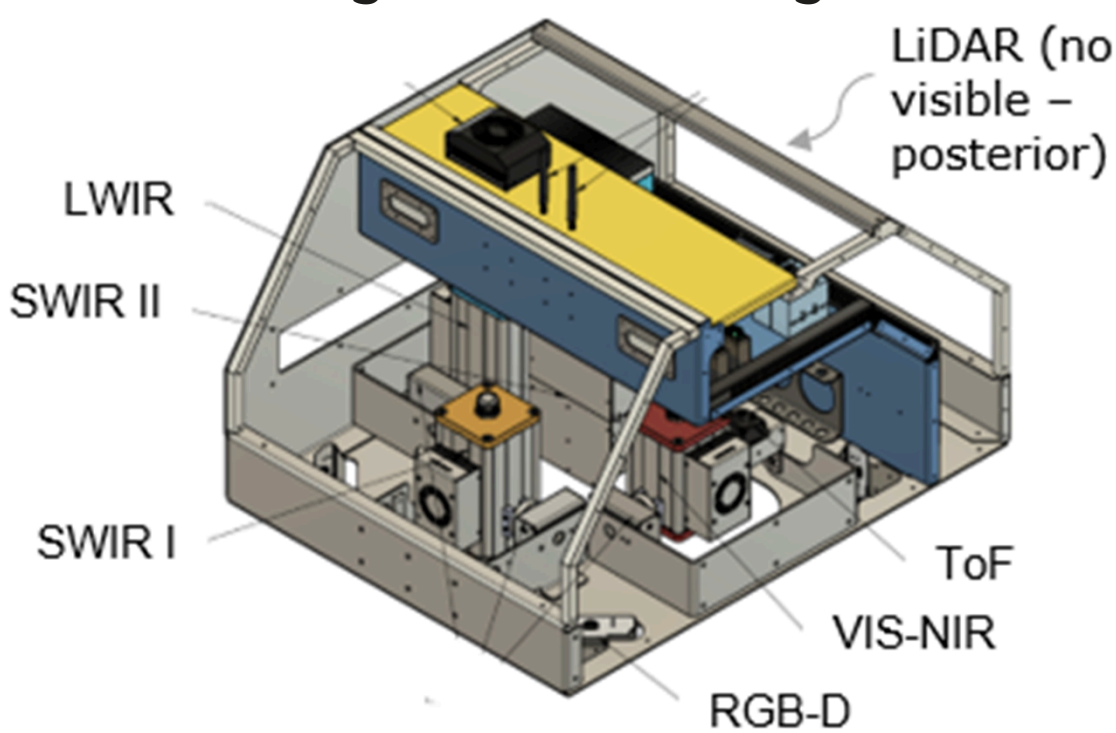


Imagen 2 – Modelo del cabezal del robot con sensores y cámaras

Captura de imágenes 3D

La combinación de todos los sensores permite generar nubes de puntos detalladas para cada planta, integrando forma, textura y contenido hiperespectral en cada punto.

Procesamiento y análisis con IA

1. **Reconstrucción** de nubes de puntos 3D con información hiperespectral.
2. **Segmentación** 2D y 3D de estructuras vegetales.
3. **Identificación y cálculo** de parámetros morfológicos.
4. **Cálculo** de índices de vegetación para monitorizar estrés.

ANÁLISIS

- **SfM + NeRF** y variantes (reconstrucción 3D neuronal a partir de geometría previa).
- **Mask R-CNN, SAM** (segmentación en 2D para proyectar sobre el 3D).
- **PointNet, PointGroup, Mask3D, SAM 3D** (segmentación en nubes de puntos 3D).

RESULTADOS ESPERADOS

Se realizarán pruebas en parcelas experimentales para comprobar:

- **Calidad y detalle** de la reconstrucción 3D integrada con datos hiperespectrales.
- **Precisión** en la identificación automática de estructuras vegetales.
- **Fiabilidad** en la medición de parámetros morfológicos.

Capacidad para detectar estrés mediante índices de vegetación

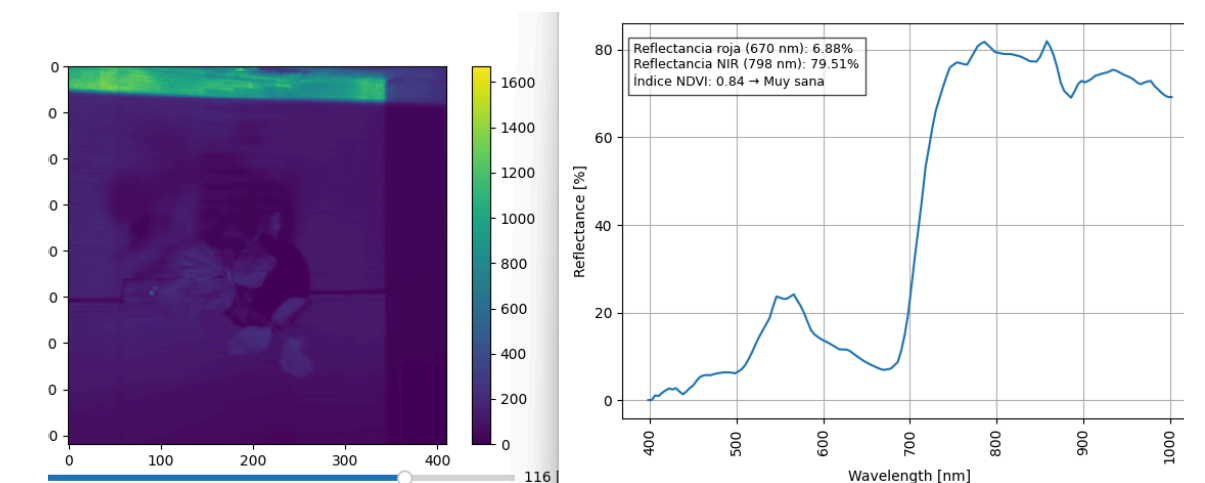


Imagen 3 - Captura con cámara VIS-NIR y gráfica de reflectancia de un punto, que muestra cómo refleja la luz en distintas longitudes de onda.

CONCLUSIÓN

- El robot está desarrollado y es **funcional**.
- Actualmente está en **fase de integración y validación** en campo, se cuenta con un contrato predoctoral **MOMENTUM MMT24-PTI AGROFOR** para implementarlo
- Enfoque innovador y escalable para el fenotipado vegetal de alto rendimiento de nueva generación.
- Este sistema estará disponible como servicio científico-técnico para usuarios de **PTIAGRO4FOOD** para determinaciones en sus propias explotaciones agrícolas.

Organizan



Colaboran

